

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • 1re C E

Géométrie analytique du plan

Configurations et transformations élémentaires du plan

Consignes : Traiter les exercices avec rigueur. Justifier chaque étape. Les réponses exactes sont attendues (forme littérale).

EXERCICE 1 Droite normale, cercle paramétrique et tangentes

Soit la droite D d'équation normale : $x \cos \frac{\pi}{3} + y \sin \frac{\pi}{3} = 4$ et le cercle C d'équations paramétriques :

$$\begin{cases} x = 2 + 3 \cos t \\ y = -1 + 3 \sin t \end{cases}, \quad t \in [0, 2\pi[.$$

1. Déterminer un vecteur normal unitaire $\vec{n}$ à D et la distance $d(O, D)$ de l'origine à D . Préciser le demi-plan contenant l'origine.
2. Établir une équation cartésienne de C . En déduire son centre Ω et son rayon R .
3. Calculer la distance $d(\Omega, D)$. Comparer à R et conclure sur la position relative de D et C .
4. Déterminer les équations cartésiennes des tangentes à C parallèles à D .
5. Soit M le point de C correspondant à $t = \frac{2\pi}{3}$. Écrire l'équation cartésienne de la tangente T_M à C en M sous forme normale (coefficient directeur du vecteur normal unitaire positif).
6. Calculer l'aire du triangle formé par la droite D et les deux tangentes trouvées en question 4.

EXERCICE 2 Pôle, polaire et tangentes issues d'un point extérieur

Soit le cercle $C : x^2 + y^2 - 4x + 6y - 12 = 0$ et le point $A(7, -2)$.

1. Vérifier que A est extérieur à C . Déterminer les équations cartésiennes des deux tangentes T_1 et T_2 à C passant par A .
2. Soient I et J les points de contact respectifs de T_1 et T_2 avec C . Sans calculer les coordonnées de I et J , donner l'équation cartésienne de la droite (IJ) (corde de contact).
3. Démontrer que la droite (IJ) est la polaire du point A par rapport au cercle C .
4. Calculer la distance du centre Ω de C à la droite (IJ) . En déduire la longueur de la corde IJ .
5. Soit K l'intersection de la droite (IJ) avec la droite (ΩA) . Déterminer les coordonnées de

K et vérifier la relation harmonique $(\Omega, A; K, H) = -1$ où H est le projeté orthogonal de Ω sur (IJ) .

EXERCICE 3 Triangle circonscrit à un cercle : distances et forme normale

Soit C le cercle de centre $\Omega(1, 2)$ et de rayon $R = \sqrt{5}$. On considère un triangle ABC circonscrit à C (cercle inscrit). Les droites (BC) , (CA) , (AB) ont respectivement pour équations normales :

$$(BC) : x \cos \alpha + y \sin \alpha = p_1$$

$$(CA) : x \cos \beta + y \sin \beta = p_2$$

$$(AB) : x \cos \gamma + y \sin \gamma = p_3$$

avec $p_1, p_2, p_3 > 0$ et $\alpha, \beta, \gamma \in [0, 2\pi[$.

1. Exprimer la condition de tangence de chacune de ces droites au cercle C en fonction de $\alpha, \beta, \gamma, p_1, p_2, p_3$.
2. En déduire que $p_1 = \sqrt{5} + \cos \alpha + 2 \sin \alpha$, et les relations analogues pour p_2, p_3 .
3. Les droites (BC) et (CA) se coupent en C . Calculer les coordonnées de C en fonction de α, β en résolvant le système (utiliser la matrice de rotation).
4. Montrer que la distance $C\Omega$ s'exprime par $C\Omega^2 = \frac{5}{\sin^2 \frac{\beta-\alpha}{2}}$.
5. On suppose maintenant que le triangle ABC est rectangle en C . Quelle relation lie α et β ? En déduire la valeur de $C\Omega$.
6. Dans le cas du triangle rectangle en C , déterminer l'aire A du triangle ABC en fonction de α uniquement. Pour quelle valeur de α cette aire est-elle minimale? Donner cette aire minimale.

EXERCICE 4 Lieu géométrique et enveloppe de droites

Une droite variable D coupe les axes orthonormés $(O, \vec{i}, \vec{j})$ en $A(a, 0)$ et $B(0, b)$ avec $a > 0, b > 0$. On suppose que la distance du point fixe $F(1, 1)$ à la droite D est constante et égale à $\sqrt{2}$.

1. Écrire l'équation cartésienne de D sous forme interceptée, puis sous forme normale (coefficient de x positif). Exprimer p (la distance OH) en fonction de a et b .
2. En utilisant la formule de la distance d'un point à une droite, établir la relation liant a et b traduisant la condition $d(F, D) = \sqrt{2}$.
3. Montrer que cette relation peut s'écrire sous la forme $(a - 2)(b - 2) = 2$.
4. Soit M le projeté orthogonal de F sur D . Déterminer les coordonnées paramétriques de M en fonction de a (ou b).

5. Éliminer le paramètre pour trouver l'équation cartésienne du lieu L du point M . Reconnaître la courbe L et préciser sa position par rapport au cercle de centre F et de rayon $\sqrt{2}$.
6. Démontrer que la droite D reste tangente à un cercle fixe C_0 . Déterminer le centre et le rayon de C_0 .